1 n 次複素正方行列 A は条件 $P^2 = P$ をみたすとする．ただし，$P = A^*A$ で $A^* = {}^t\bar{A}$（A のすべての成分をその複素共役におきかえて転置をとった行列）とする．また $\mathbb{C}^n$ の元 $\boldsymbol{x} = {}^t(x_1, \ldots, x_n)$, $\boldsymbol{y} = {}^t(y_1, \ldots, y_n)$ の標準エルミート内積を $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i \bar{y}_i$ により定め，$|\boldsymbol{x}| = \sqrt{\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle}$ とおく．以下の問に答えよ．

(1) $\mathbb{C}^n$ の元 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$ に対し，$\langle A\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = \langle \boldsymbol{x}, A^*\boldsymbol{y} \rangle$ を示せ．また $\langle P\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = \langle \boldsymbol{x}, P\boldsymbol{y} \rangle$ を示せ．

(2) I を n 次単位行列とする．$\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{y}$ をそれぞれ $\mathrm{Im}(P)$, $\mathrm{Im}(I - P)$ の任意の元とするとき $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = 0$ を示せ．また，$\mathbb{C}^n = \mathrm{Im}(P) \oplus \mathrm{Im}(I - P)$ を示せ．ただし，n 次複素正方行列 B に対し, $\mathrm{Im}(B)$ は B の定める線形写像 $f_B : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$ $(f_B(\boldsymbol{x}) = B\boldsymbol{x})$ の像を表すものとする．

(3) $\boldsymbol{x} \in \mathrm{Im}(P)$ に対し $|A\boldsymbol{x}| = |\boldsymbol{x}|$ を示せ．また，$\boldsymbol{x} \in \mathrm{Im}(I - P)$ に対し, $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ を示せ．

(4) A の任意の固有値 λ は $|\lambda| \leqslant 1$ をみたすことを示せ．